

TOPOLOGIE - OUVERTS - FERMÉS

EXERCICE 1 - Exemples

Déterminer si les ensembles suivants sont ouverts ou fermés :

$$\begin{aligned} A &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < |x - 1| < 1\} & B &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y\} \\ C &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1, |y| \leq 1\} & D &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{Q} \text{ et } y \in \mathbb{Q}\} \\ E &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \notin \mathbb{Q} \text{ ou } y \notin \mathbb{Q}\} & F &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 4\}. \end{aligned}$$

EXERCICE 2 - Exemples d'ouverts et de fermés de $\mathbb{R}$

Dans l'espace vectoriel normé $\mathbb{R}$, déterminer si les parties suivantes sont ouvertes ou fermées : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $[0, 1[$, $[0, +\infty[$, $]0, 1[\cup \{2\}$, $\{1/n, n \in \mathbb{N}^*\}$, $\bigcap_{n \geq 1}]-1/n, 1/n[$.

EXERCICE 3 - Ouverts ou fermés dans l'espace des fonctions continues

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. On pose

$$O = \{f \in E : f(1) > 0\} \text{ et } F = \left\{ f \in E : \int_0^{1/2} f(t) dt \leq 0 \right\}.$$

1. Est-ce que O est un ouvert de $(E, \|\cdot\|_\infty)$? de $(E, \|\cdot\|_1)$?
2. Est-ce que F est un fermé de $(E, \|\cdot\|_\infty)$? de $(E, \|\cdot\|_1)$?

EXERCICE 4 - Parties ouvertes et fermées dans des ensembles de fonctions

Soit E l'espace vectoriel des fonctions bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $F = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

1. On pose $A_1 = \{f \in E : \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0\}$. Est-ce que A_1 est une partie fermée de $(E, \|\cdot\|_\infty)$?
2. On pose $A_2 = \{f \in E : \forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0\}$. Est-ce que A_2 est une partie ouverte de $(E, \|\cdot\|_\infty)$?
3. On pose $A_3 = \{f \in F : \forall x \in [0, 1], f(x) > 0\}$. Est-ce que A_3 est une partie ouverte de $(F, \|\cdot\|_\infty)$?
4. Est-ce que A_3 est une partie ouverte de $(F, \|\cdot\|_1)$?

EXERCICE 5 - Somme d'un ensemble et d'un ouvert ou d'un fermé

Soit (E, N) un espace vectoriel normé, et A et B deux parties de E . On définit :

$$A + B = \{z \in E; \exists x \in A, \exists y \in B, z = x + y\}.$$

1. Démontrer que si A est ouvert, alors pour tout $b \in E$, $A + \{b\}$ est ouvert.
2. Démontrer que si A est ouvert, alors $A + B$ est ouvert.
3. Démontrer que les parties $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 1\}$ et $B = \{0\} \times \mathbb{R}$ sont fermées.
4. Démontrer que $A + B$ n'est pas fermée, pour A et B les parties de $\mathbb{R}^2$ introduites à la question précédente.

EXERCICE 6 - Sous-espace vectoriel ouvert

Soit E un espace vectoriel normé et F un sous-espace vectoriel de E . On suppose que F est ouvert. Démontrer que $F = E$.

EXERCICE 7 - Séparation par des ouverts de deux parties à distance positive

Soit E un espace vectoriel normé et A, B deux parties de E . On suppose que $\inf_{x \in A, y \in B} \|x - y\| > 0$. Démontrer qu'il existe deux ouverts U et V de E tels que $A \subset U$, $B \subset V$ et $U \cap V = \emptyset$.

EXERCICE 8 - Quelques parties de l'ensemble des suites bornées

Soit E l'espace vectoriel des suites réelles bornées, muni de la norme $\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$. Déterminer si les ensembles suivants sont fermés ou non :

$$\begin{aligned} A &= \{\text{suites croissantes}\}, & B &= \{\text{suites convergeant vers } 0\} \\ C &= \{\text{suites périodiques}\} \end{aligned}$$

EXERCICE 9 - Ouverts fermés d'un espace vectoriel normé

Soit E un espace vectoriel normé. Démontrer que les seules parties à la fois ouvertes et fermées de E sont $\emptyset$ et E .

EXERCICE 10 - Exemples

Dessiner, puis déterminer l'intérieur et l'adhérence des parties de $\mathbb{R}^2$ suivantes :

$$\begin{aligned} A &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x > 0\} & B &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 1\} \\ C &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy > 1\} & D &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\} \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-1)^2 + y^2 < 1\}. \end{aligned}$$

EXERCICE 11 - Adhérence et intérieur d'un sous-espace vectoriel

Soit E un espace vectoriel normé, et V un sous-espace vectoriel de E .

1. Montrer que $\bar{V}$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Montrer que si $\overset{\circ}{V} \neq \emptyset$, alors $V = E$.
3. Application 1 : soit H un hyperplan de E . Démontrer que H est ou bien fermé ou bien dense dans E .
4. Application 2 : soit A une partie de E . Démontrer que $\text{vect}(\bar{A}) \subset \overline{\text{vect}(A)}$.

EXERCICE 12 - Adhérence dans l'espace des fonctions continues

On considère sur E l'espace vectoriel des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ les deux normes suivantes :

$$\|f\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)| \text{ et } \|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt.$$

On note $F = \{f \in E; f(0) = 0\}$. Déterminer l'adhérence de F dans E pour chacune des deux normes précédentes.

EXERCICE 13 - Opérations ensemblistes, intérieur et adhérence

Soient A, B deux parties d'un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$.

1. On suppose $A \subset B$. Démontrer que $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$ et que $\bar{A} \subset \bar{B}$.
2. Démontrer que $(A \cap B)^\circ = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$ et que $\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} \subset (A \cup B)^\circ$, mais que l'inclusion peut être stricte.
3. Comparer $\overline{A \cap B}$ et $\bar{A} \cap \bar{B}$, puis $\overline{A \cup B}$ et $\bar{A} \cup \bar{B}$.

EXERCICE 14 - Fermeture et adhérence d'un convexe

Soit C une partie convexe d'un espace vectoriel normé. Démontrer que l'adhérence de C est convexe, puis que l'intérieur de C est convexe.

EXERCICE 15 - Un exemple un peu compliqué

Donner un exemple d'ensemble A tel que A , l'adhérence de A , l'intérieur de A , l'adhérence de l'intérieur de A et l'intérieur de l'adhérence de A sont des ensembles distincts deux à deux.

EXERCICE 16 - La frontière!

Soit A une partie d'un espace vectoriel normé E . On rappelle que la frontière de A est l'ensemble $\text{Fr}(A) = \bar{A} \setminus \overset{\circ}{A} = \bar{A} \cap \overline{E \setminus A}$. Montrer que :

1. $\text{Fr}(A) = \{x \in E \mid \forall \epsilon > 0, B(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset \text{ et } B(x, \epsilon) \cap E \setminus A \neq \emptyset\}$.
2. $\text{Fr}(A) = \text{Fr}(E \setminus A)$.
3. A est fermé si et seulement si $\text{Fr}(A)$ est inclus dans A .
4. A est ouvert si et seulement si $\text{Fr}(A) \cap A = \emptyset$.
5. Montrer que si A est fermé, alors $\text{Fr}(\text{Fr}(A)) = \text{Fr}(A)$.

EXERCICE 17 - Valeur d'adhérence et adhérence de l'ensemble des valeurs!

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et (u_n) une suite de E . On note V l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) .

1. Démontrer que $V = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_p : p \geq n\}}$.
2. En déduire que V est fermé.

EXERCICE 18 - Tantôt fermé, tantôt dense

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ et $F = \{f \in E; f(0) = 0\}$.

1. On munit E de la norme $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$. Démontrer que F est fermé dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$.
2. On munit E de la norme $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$. Démontrer que F est dense dans $(E, \|\cdot\|_1)$.

EXERCICE 19 - Intersection d'ouvert denses

Soient U et V deux ouverts denses d'un espace vectoriel normé E . Démontrer que $U \cap V$ reste dense.

EXERCICE 20 - Sous-groupes de $\mathbb{R}$

Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ non réduit à $\{0\}$.

1. Justifier l'existence de $m = \inf\{x \in H; x > 0\}$.
2. On suppose que $m > 0$. Démontrer que $m \in H$ puis que $H = m\mathbb{Z}$.
3. On suppose que $m = 0$. Démontrer que H est dense dans $\mathbb{R}$.
4. En déduire que, si a et b sont deux réels non nuls, $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si et seulement si $\frac{a}{b} \notin \mathbb{Q}$.

EXERCICE 21 - Topologie dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ est un ouvert de $M_n(\mathbb{R})$, dense dans $M_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $M_n(\mathbb{R}) \setminus GL_n(\mathbb{R})$ est fermé mais non borné (pour $n \geq 2$).
3. Montrer que $O_n(\mathbb{R})$ est fermé et borné. $O_n(\mathbb{R})$ est-il convexe?
4. Montrer que $S_n(\mathbb{R})$ est fermé.
5. Soit $p \in [0, n]$. Montrer que l'ensemble des matrices de rang inférieur ou égal à p est un fermé de $M_n(\mathbb{R})$.
6. Montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables dans $M_n(\mathbb{C})$ est dense dans $M_n(\mathbb{C})$. Peut-on remplacer $M_n(\mathbb{C})$ par $M_n(\mathbb{R})$?
7. Montrer que l'ensemble des matrices stochastiques (matrices $(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$ telles que $\forall (i,j) \in [1,n]^2, a_{i,j} \geq 0$ et $\forall i \in [1,n], \sum_{j=1}^n a_{i,j} = 1$) est un compact convexe de $M_n(\mathbb{R})$.